

## 第 5 週の演習問題

このページには, 第 5 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながらかえること.

### 問題 1

質量  $2\text{ kg}$  の物体に, 3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{F} = (4, -2, 6)\text{ N}$$

の一定の力がはたらいている.

1. 加速度ベクトル  $\mathbf{a}$  を求めよ.
2.  $t = 0$  で静止しているとき,  $t = 3\text{ s}$  での速度ベクトル  $\mathbf{v}$  を求めよ.

### 問題 2

質量  $3\text{ kg}$  の物体が, 3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{v} = (2, -1, 4)\text{ m/s}$$

の速度をもつ.

1. 運動量  $\mathbf{p}$  を求めよ.
2. 運動量の大きさ  $|\mathbf{p}|$  を求めよ.

### 問題 3

1 次元で, 質量  $2\text{ kg}$  の小球 A が速度  $5\text{ m/s}$  で右向きに進み, 質量  $3\text{ kg}$  の小球 B が速度  $-1\text{ m/s}$  で運動している.

2 つの小球が合体して 1 つになったとき, 合体後の速度を求めよ. ただし, 衝突の短い時間の間に外力の影響は無視できるとする.

### 問題 4

1 次元で, 静止していた質量  $4\text{ kg}$  の物体が爆発して, 質量  $1\text{ kg}$  の破片 A と質量  $3\text{ kg}$  の破片 B に分かれた. 破片 A は右向きに  $12\text{ m/s}$  で飛び出した.

1. 爆発前の全運動量を求めよ.
2. 爆発後の破片 B の速度を求めよ.

## 問題 5

質量  $1\text{ kg}$  の物体に  $1$  次元で時間とともに変わる力

$$F(t) = 6t$$

がはたらくとする.

1. 運動量の時間変化率  $\frac{dp}{dt}$  を書け.
2.  $p(0) = 2\text{ kg m/s}$  のとき,  $p(t)$  を求めよ.
3.  $t = 2\text{ s}$  での運動量を求めよ.

## 問題 6

$x$  軸上を運動する  $2$  つの質点 A, B がある. 質量と速度は

$$m_1 = 2\text{ kg}, \quad v_1 = 3\text{ m/s},$$

$$m_2 = 4\text{ kg}, \quad v_2 = -1\text{ m/s}$$

であるとする.

1. 系全体の運動量

$$p_{\text{tot}} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

を求めよ.

2. 重心速度

$$v_G = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

を求めよ.

3. 全運動量と重心速度の間に

$$p_{\text{tot}} = (m_1 + m_2) v_G$$

が成り立つことを確かめよ.

4. 外力の合力が  $0$  で,  $p_{\text{tot}} = 0$  であるとき, 重心はどのように運動するか答えよ.

## 問題 7

(第 4 週の復習問題: 極座標による二重積分)

半径  $R$  の薄い円板  $S$  を考える. 面密度とは単位面積あたりの質量である. 極座標  $(r, \theta)$  で表した面密度が

$$\sigma(r, \theta) = \sigma_0 \frac{r^2}{R^2} (1 + \cos^2 \theta)$$

で与えられているとする. 円板の全質量は

$$M = \iint_S \sigma(r, \theta) dA$$

で与えられる.

1. 極座標で  $dA$  を表し, 積分範囲を書け.
2. 全質量  $M$  を  $\sigma_0$  と  $R$  を用いて求めよ.